
Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

Semana 01 · Parte 1

Medir, modelar y estimar

Profesor: Diego García

Unidad I: Elementos de mecánica de la partícula en una dimensión

Índice

1.	Mapa conceptual	1
2.	Medir exige una pregunta	1
3.	Magnitudes, unidades y dimensiones	2
4.	Escalas, notación científica y prefijos	2
5.	Conversión de unidades	3
5.1.	Ejemplo resuelto: masa de un excipiente líquido	4
6.	Análisis dimensional	4
6.1.	Forma posible de una distancia	5
7.	Estimaciones y orden de magnitud	5
7.1.	Ejemplo resuelto: respiraciones en un año	5
8.	Síntesis	6

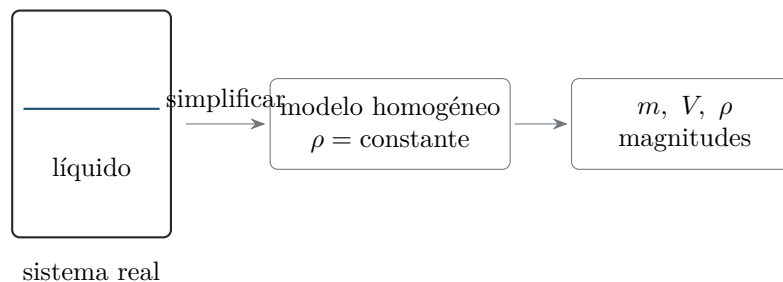
1. Mapa conceptual



Una descripción física comienza con un fenómeno, pero no intenta copiar todos sus detalles. Se escoge un modelo, se identifican las magnitudes relevantes y se expresan con unidades. Las ecuaciones relacionan esas magnitudes. Antes de aceptar un resultado se revisan sus unidades, sus dimensiones y su escala.

2. Medir exige una pregunta

Una botella con líquido admite muchas preguntas: ¿cuánta masa contiene?, ¿qué volumen ocupa?, ¿a qué temperatura está?, ¿cuánto tarda en vaciarse? Cada pregunta selecciona propiedades distintas. La masa puede ser importante para preparar una formulación, mientras que el tiempo de vaciado puede ser irrelevante para esa misma tarea.



Un **sistema** es la parte de la realidad que se estudia. Un **modelo** es una representación deliberadamente simplificada del sistema. Si el líquido se considera homogéneo, su densidad puede tratarse como constante; si hay sedimento o gradientes de temperatura, ese supuesto puede fallar. Un modelo no es verdadero en cualquier circunstancia: es útil dentro de un dominio.

Medir significa comparar una propiedad con un patrón acordado. Una medición se expresa como

$$\text{cantidad física} = \text{valor numérico} \times \text{unidad}.$$

El número sin unidad está incompleto. 5 puede representar cinco metros, cinco segundos o cinco miligramos; cada opción describe una realidad distinta.

Ejemplo cualitativo: la misma muestra, dos preguntas

Para determinar cuánto espacio ocupa una muestra interesa su volumen. Para determinar cuánto principio activo contiene interesa su masa o su concentración. La muestra es la misma, pero la pregunta cambia las magnitudes que deben medirse y el modelo que resulta útil.

Pregunta

Una tableta se modela como una partícula para describir la posición de su centro durante una caída. ¿Qué propiedad de la tableta se omite con ese modelo y en qué situación dejaría de ser una omisión aceptable?

3. Magnitudes, unidades y dimensiones

En mecánica, longitud, masa y tiempo funcionan como magnitudes fundamentales. Sus símbolos dimensionales y unidades SI son:

Magnitud	Dimensión	Unidad SI
longitud	L	metro, m
masa	M	kilogramo, kg
tiempo	T	segundo, s

Una **dimensión** indica la naturaleza física de una cantidad. Una **unidad** indica el patrón usado para medirla. Metro, centímetro y kilómetro son unidades diferentes, pero las tres corresponden a la dimensión longitud L .

Las magnitudes derivadas se construyen combinando magnitudes fundamentales. Si A representa área, V volumen, v rapidez y ρ densidad,

$$[A] = L^2, \quad [V] = L^3, \quad [v] = LT^{-1}, \quad [\rho] = ML^{-3}.$$

Los corchetes se leen “dimensión de”. Así, $[v] = LT^{-1}$ afirma que una rapidez compara una longitud con un tiempo; no especifica si se mide en m/s o en km/h.

La densidad aparece cuando interesa comparar cuánta masa está contenida en un volumen:

$$\rho \equiv \frac{m}{V}.$$

Aquí m es la masa, V el volumen y ρ la densidad. En el SI, ρ se expresa en kg/m^3 . En laboratorio también es común g/mL . Ambas unidades representan ML^{-3} .

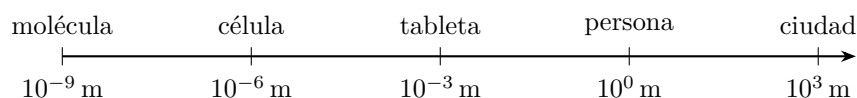
Pregunta

Dos muestras tienen densidades $1,2 \text{ g/mL}$ y 1200 kg/m^3 . ¿La segunda muestra es mil veces más densa o ambas densidades describen el mismo valor físico?

4. Escalas, notación científica y prefijos

La física compara tamaños muy distintos. Una molécula puede medirse en nanómetros, una célula en micrómetros, una tableta en milímetros y una sala en metros. La notación científica separa la cifra significativa de la potencia de diez:

$$N = a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10.$$



Los prefijos sustituyen potencias de diez:

$$\begin{array}{lll} \text{nano (n)} = 10^{-9} & \text{micro } (\mu) = 10^{-6} & \text{mili (m)} = 10^{-3} \\ \text{centi (c)} = 10^{-2} & \text{kilo (k)} = 10^3 & \end{array}$$

El prefijo forma parte de la unidad. Si la unidad se eleva a una potencia, el factor del prefijo también:

$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Esta última igualdad explica por qué $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$.

5. Conversión de unidades

Convertir una unidad no cambia la cantidad física; cambia su forma de escritura. La igualdad

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$$

permite construir dos factores iguales a uno:

$$\frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1, \quad \frac{1 \text{ km}}{10^3 \text{ m}} = 1.$$

Se escoge la orientación que cancela la unidad inicial.

Por ejemplo,

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

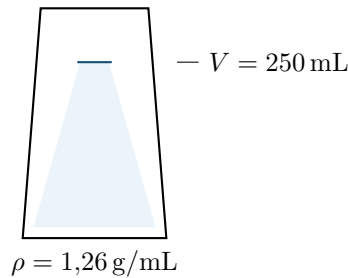
El resultado expresa la misma rapidez: 72 km/h significa avanzar 20 m cada segundo.

5.1. Ejemplo resuelto: masa de un excipiente líquido

Se transfieren 250 mL de un excipiente líquido homogéneo cuya densidad es

$$\rho = 1,26 \frac{\text{g}}{\text{mL}}.$$

Se busca la masa transferida en kilogramos. El sistema es el líquido contenido en la probeta. El modelo supone densidad uniforme, temperatura fija y ausencia de pérdidas.



La densidad está definida por $\rho = m/V$. Al despejar la masa,

$$m = \rho V.$$

La sustitución conserva las unidades:

$$m = \left(1,26 \frac{\text{g}}{\text{mL}}\right) (250 \text{ mL}) = 315 \text{ g},$$

$$m = 315 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}}\right) = 0,315 \text{ kg}.$$

Resultado: $m = 0,315 \text{ kg}$.

Las unidades de volumen se cancelan en la primera línea y los gramos en la segunda. Además, como la densidad es algo mayor que 1 g/mL, la masa debe ser algo mayor que 250 g; 315 g es razonable.

La misma respuesta se obtiene en unidades SI:

$$\rho = 1,26 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \quad V = 2,50 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

$$m = \rho V = (1,26 \times 10^3)(2,50 \times 10^{-4}) \text{ kg} = 0,315 \text{ kg}.$$

6. Análisis dimensional

Una ecuación física solo puede igualar o sumar cantidades de la misma dimensión. Esta exigencia se llama **homogeneidad dimensional**. En

$$x = x_0 + vt,$$

x y x_0 son longitudes, mientras que

$$[vt] = (LT^{-1})T = L.$$

Los tres términos tienen dimensión L . En cambio, $x = x_0 + v + t$ no puede representar una igualdad física: intenta sumar longitud, rapidez y tiempo.

La homogeneidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Una expresión dimensionalmente correcta todavía puede tener un signo, un factor numérico o un supuesto equivocado.

6.1. Forma posible de una distancia

Supóngase que una distancia x depende únicamente de una aceleración constante a y de un tiempo t . Se propone

$$x = C a^n t^m,$$

donde C no tiene dimensión. Como $[x] = L$, $[a] = LT^{-2}$ y $[t] = T$,

$$L = (LT^{-2})^n T^m,$$

$$L = L^n T^{m-2n}.$$

Las potencias de L y T deben coincidir en ambos lados:

$$n = 1, \quad m - 2n = 0,$$

por lo que

$$n = 1, \quad m = 2, \quad x = C a t^2.$$

Las unidades confirman la forma:

$$\left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \text{s}^2 = \text{m}.$$

El análisis dimensional no determina C . Tampoco demuestra que la posición inicial y la velocidad inicial sean nulas. Cuando la cinemática incorpore esos supuestos, aparecerá el caso particular $\Delta x = \frac{1}{2}at^2$.

Pregunta

¿Cuál de las expresiones puede sumarse a una posición inicial x_0 ?

$$\text{A) } vt + at \quad \text{B) } vt + at^2.$$

La decisión debe justificarse comparando dimensiones término a término.

7. Estimaciones y orden de magnitud

Una estimación busca la escala dominante de un resultado. Se declaran supuestos simples, se redondean los datos y se operan potencias de diez. El objetivo no es reemplazar una medición precisa, sino anticipar si una respuesta debe estar en miles, millones o miles de millones.

7.1. Ejemplo resuelto: respiraciones en un año

Una frecuencia respiratoria media del orden de

$$f \sim 10 \frac{\text{respiraciones}}{\text{min}}$$

y la duración

$$1 \text{ año} \sim (60 \text{ min/h})(24 \text{ h/día})(365 \text{ días}) \sim 5 \times 10^5 \text{ min}$$

producen

$$N \sim \left(10 \frac{\text{resp}}{\text{min}}\right) (5 \times 10^5 \text{ min}) = 5 \times 10^6 \text{ resp.}$$

El orden de magnitud es 10^7 respiraciones por año. La frecuencia real cambia con el sueño, el ejercicio y el estado de salud, pero la escala de millones es robusta. Un resultado de 10^3 o 10^{12} exigiría revisar los datos, las unidades o las potencias de diez.

Ejemplo cualitativo: una cifra que delata un error

Para 250 mL de un líquido de densidad cercana a 1 g/mL, la masa debe estar cerca de cientos de gramos. Un resultado de 315 000 kg puede rechazarse antes de repetir la aritmética: contradice la escala del sistema y convierte gramos a kilogramos en la dirección equivocada.

8. Síntesis

medición $\longrightarrow$ número con unidad,

significado de la magnitud $\longrightarrow$ dimensión,

ecuación $\longrightarrow$ homogeneidad dimensional,

resultado $\longrightarrow$ unidad, dimensión y escala razonable.

Las unidades no se agregan al final: participan en cada paso del cálculo. Las dimensiones descartan relaciones imposibles y las estimaciones permiten reconocer resultados absurdos. Para describir dónde está una partícula hará falta, además, fijar un origen y una dirección positiva: ese será el paso desde la medición hacia los sistemas de referencia y los vectores.